

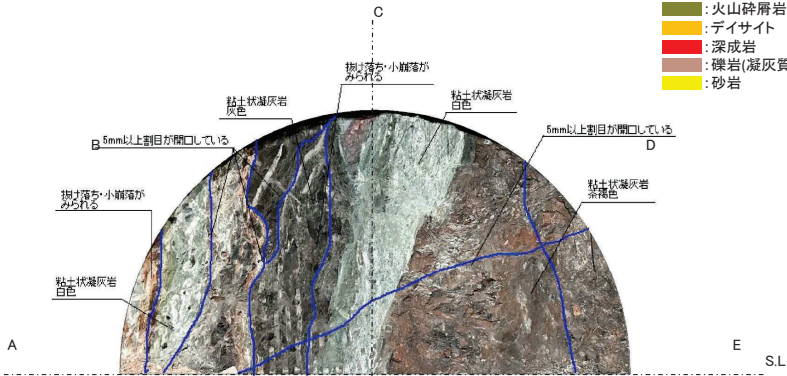
切羽 スケッチ

令和 8年 7月 22日

STA. 182 + 12 (断面番号No. 2263)

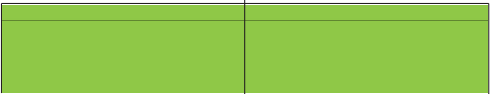
壁面展開図					切 羽	STA.(断面番号No.)
支保パターン						182 + 12 (2263)
FIR-d2(H12-B)(E)-20-R18						182 + 11 (2262)
FIR-d2(H12-B)(E)-20-R18						182 + 10 (2261)
FIR-d2(H12-B)(E)-20-R18						182 + 9 (2260)
FIR-d2(H12-B)(E)-20-R18						182 + 8 (2259)
FIR-d2(H12-B)(E)-20-R18						182 + 7 (2258)
A	B	C	D	E		

- 硬質礫岩
- 安山岩
- 火山砕屑岩(凝灰岩・凝灰角礫岩)
- 火山砕屑岩(粘土状凝灰岩)
- 火山砕屑岩(凝灰質砂岩)
- デイサイト
- 深成岩
- 礫岩(凝灰質礫岩を含む)
- 砂岩



切羽立面図

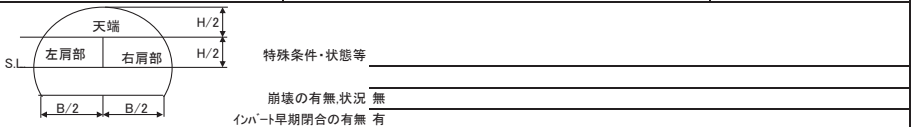
切羽は全体的に粘土状凝灰岩で構成されており、切羽中央部分と左側壁部に白色粘土状凝灰岩が分布している。その白色粘土状凝灰岩は脆く小崩落・抜け落ちが複数みられる。全体的に固結度が低く、天端付近は力を込めれば指先で小さな岩片をつぶすことができるほどの強度であり、右肩と左肩については両手で割ることができるほどの強度であるが、左肩は一部、部分的に力を込めれば指先で小さな岩片をつぶすことができる強度の箇所も存在する。切羽は全体的に風化により土砂化・粘土化しているため、重機による掘削が容易である。5mm以上割目が開口している箇所も複数あり、切羽全体割目の間隔が5cm未満で密集している。地層の走向は全体的に流れ目である。切羽鏡面は全体的に湿っており、湧水量によっては脆弱化し崩落が懸念されるため引き続き崩落災害の対策としてAGFの施工と、肌落ち対策として吹き付けコンクリート(t=10cm)を実施する。



切羽断面図

切羽観察データシート

トンネル名:新東名高速道路 高松トンネル工事[下り線]			観察年月日:令和 8年 7月 22日
測点 STA.: 182 + 12	坑口からの距離: 2254 m	断面番号:No. 2263	支保パターン: FIR-d2(H12-B)(E)-20-R18
土被り高さ: 167.8 m	岩石名・地質時代: 凝灰岩 後期中新世	岩石グレード(1~5): 2	岩石名コード: 33
補助工法(増吹きボルトを含む)の諸元: AGF、鏡吹付け10cm		増し支保工の諸元: インバートストラット	A,B計測: 支保No.2254



観察項目		評価区分						評価点記入欄		
		100以上	100~50	50~25	25~10	10~3	3以下	左肩	中央	右肩
A.圧縮強度(N/mm2)	一軸圧縮強度	4以上	4~2	2~1	1~0.4	0.4以下	3以下	3.7	測定不能	5.6
	ボイントロード	4以上	4~2	2~1	1~0.4	0.4以下	3以下			
	ハンマーの打撃による強度の目安	岩片を地面に置きハンマーで強打しても割れにくい。	岩片を地面に置きハンマーで強打すれば割れる。	岩片を手にとってハンマーで叩いても割ることができる。	岩片とおしをたたき合わせて割ることができる。	両手で岩片を部分的にでも割ることができる。	力を込めれば小さな岩片を指先でつぶすことができる。			
評価区分		1	2	3	4	5	6	5 (6)	6 (0)	5 (6)
B.風化変質	風化の目安	概ね新鮮		割れ目沿いの風化変質	岩芯まで風化変質	土砂状風化、未固結土砂				
	熱水変質などの目安	変質は見られない		変質により割れ目に粘土を挟む	変質により岩芯まで強度低下	著しい変質により全体が土砂状粘土化				
	評価区分	1		2	3	4		4 (0)	4 (0)	4 (0)
C.割目間隔	割れ目の間隔	d≥1m	1m>d≥50cm	50>d≥20cm	20>d≥5cm	5cm>d				
	RQD	80以上	80~50	60~30	40~10	20以下				
	評価区分	1	2	3	4	5		5 (0)	5 (0)	5 (0)
D.割目状態	割目の開口度	割目は密着している。	割目の一部が開口している。	割目の多くが開口している。	割目が開口している。(幅1~5mm)	割目が開口し5mm以上の幅がある。				
	割目の挟在物	なし	なし	なし	薄粘土を挟む(5mm以下)	厚粘土を挟む(5mm以上)				
	割目の粗度鏡肌	粗い	割目が平滑	一部に鏡肌	よく磨れた鏡肌					
評価区分		1	2	3	4	5		5 (0)	5 (0)	5 (0)
E.走向傾斜	走向がトンネル軸と直角	1.差し目 傾斜45~90°	2.差し目 傾斜 20~45°	3.差し目流れ目 傾斜 0~20°	4.流れ目 傾斜 20~45°	5.流れ目 傾斜 45~90°				
	トンネル軸と平行			1.傾斜 0~20°	2.傾斜 20~45°	3.傾斜 45~90°		4	4	4
	評価区分	1	2	3	4	5		1	1	1

切羽10m区間での湧水量と水による劣化状態による評価(劣化は現在および将来における可能性について判定する)

F.湧水量	状態	なし 滲水 1⅓/分以下	滴水程度 1~20⅓/分	集中湧水 20~100⅓/分	全面湧水 100⅓/分以上
	評価区分	1	2	3	4
G.劣化	水による劣化	なし	緩みを生ず	軟弱化	流出
	評価区分	1	2	3	4

1	1	1
1 (0)	1 (0)	1 (0)

加重平均点=(左肩+天端×2+右肩)÷4

評価点		
6	0	6
3		